

Duração: 1h

13 de Junho de 2024

Interação Pessoa Máquina

Nome: _____ Nº _____

Deverá assinalar a sua resposta circundando a alínea correspondente.

As respostas incorretas serão penalizadas.

A seleção de mais de uma resposta a cada pergunta é considerada como resposta incorreta.

Se precisar de alterar alguma resposta deve riscá-la e selecionar a nova resposta.

Cada pergunta tem uma cotação correspondente a 0.5 valores.

1. Qual das seguintes afirmações sobre a memória de curto prazo (STM) é VERDADEIRA?
 - a) A STM tem uma capacidade ilimitada, portanto não é necessário considerá-la no desenho da interface.
 - b) A STM é muito confiável, portanto não é necessário usar pistas na interface pois podem confundir o utilizador.
 - c) A STM tem capacidade limitada, portanto tudo o que se possa usar para facilitar a interação do utilizador minimizando a sua carga cognitiva será conveniente.
 - d) A STM é uma memória muito lenta, portanto, a sua consideração não é relevante para o desenho da interface.
2. A teoria de *Gestalt* indica que a lei da proximidade permite uma fácil interação através do reconhecimento de agrupamentos, nomeadamente:
 - a) As *labels* devem ser colocadas próximas dos campos respetivos para que sejam percebidos os seus relacionamentos.
 - b) Os elementos mais próximos são vistos como agrupados ou partilhando semelhanças.
 - c) Os elementos afastados são vistos como sendo de categorias diferentes.
 - d) Todas as opções estão corretas.
3. Apesar da Lei de Fitts ser determinante para o tempo de resposta de uma interação, nem só de movimento se faz a interação. O utilizador tem também de tomar decisões relativamente às diversas alternativas de decisão que se lhe apresentam, para tal:
 - a) Pela lei de Hick quanto menos alternativas existentes mais rápida é a interação.
 - b) As tarefas complexas devem ser divididas em tarefas menores, simplificando as tomadas de decisão por parte do utilizador.
 - c) As opções recomendadas e mais prováveis devem ser destacadas e as impossíveis devem estar e parecer inativas.
 - d) Todas as anteriores.

4. Qual dos seguintes é um exemplo de mapeamento natural?
 - a) Usar um botão vermelho para cancelar e um botão verde para confirmar.
 - b) Usar o rato para arrastar um ficheiro para a o “caixote do lixo” para excluí-lo.
 - c) Usar um ícone de um cadeado para bloquear o acesso a uma área segura.
 - d) Todas as opções estão corretas.
5. O que são *affordances* no desenho da interface?
 - a) As características visuais de um objeto que indicam como ele pode ser usado.
 - b) As instruções que explicam como usar um objeto.
 - c) Os recursos que estão disponíveis para o utilizador.
 - d) As ações que podem ser realizadas com um objeto.
6. Por que a consistência é importante no desenho da interface?
 - a) Cria uma experiência de utilização mais previsível e confiável.
 - b) Reduz a carga cognitiva do utilizador.
 - c) Melhora a eficiência na navegação e na execução de tarefas.
 - d) Todas as opções estão corretas.
7. Qual é a importância da autonomia no desenho da interface?
 - a) Permite que o utilizador controle o fluxo da interação.
 - b) Garante que o utilizador pode completar a tarefa sem ajuda.
 - c) Reduz o número de erros cometidos pelo utilizador.
 - d) Torna a interface esteticamente mais agradável.
8. Qual é a relação entre latência e usabilidade?
 - a) Latência baixa aumenta a usabilidade, pois diminui o tempo de resposta.
 - b) Latência alta aumenta a usabilidade, pois dá tempo ao utilizador para pensar.
 - c) Latência não afeta a usabilidade.
 - d) Latência é um problema apenas em interfaces complexas.
9. Qual é o principal objetivo de um modelo conceptual?
 - a) Ser a interface gráfica do sistema.
 - b) Descrever o funcionamento interno do sistema.
 - c) Facilitar o desenvolvimento de um modelo mental do sistema pelo utilizador.
 - d) Ser um modelo detalhado de como o utilizador interage com o sistema.
10. Que estilo de interação é mais indicado para interfaces de quiosques multimédia, com foco em utilizadores inexperientes e esporádicos, e onde as ações são pré-definidas?
 - a) Manipulação Direta.
 - b) Menus.
 - c) Diálogos pergunta/resposta.
 - d) Linguagens de Comandos.
11. O estilo de interação Manipulação Direta:
 - a) Segue a heurística H2.1 - Visibilidade do sistema.
 - b) Segue a heurística H2.3 - Controlo e liberdade do utilizador.
 - c) Se utilizar ícones sugestivos, segue a heurística H2.6 - Reconhecer em vez de lembrar.
 - d) Todas as opções estão corretas.

12. A utilização de Metáforas:
- a) Ajuda a tornar a realidade computacional mais facilmente compreensível aos utilizadores, quando se baseiam em atividades ou objetos familiares ao utilizador.
 - b) Pode não facilitar a formação do modelo conceptual por parte do utilizador se elas não respeitarem a identidade cultural do utilizador.
 - c) Podem facilitar a interação em públicos com determinadas características como aqueles que fazem uma interpretação demasiado literal de símbolos.
 - d) Todas as opções estão corretas.
13. Um utilizador está a preencher um formulário *online* e, ao tentar inserir a data de nascimento, o sistema apresenta um erro porque o formato da data está incorreto. O utilizador não consegue perceber o formato correto da data, pois as instruções são vagas. O Ciclo de Norman permite a identificação de vários Golfos que indicam potenciais problemas de interação, associados a determinadas falhas. Qual dos seguintes Golfos está diretamente relacionado com a situação descrita?
- a) Fosso de Execução.
 - b) Fosso de Avaliação.
 - c) Falha na Intenção.
 - d) Falha na Perceção.
14. A teoria das Variáveis visuais de Jacques Bertino indica quais as melhores variáveis a usar quando num desenho se quer estabelecer contraste. São bons exemplos dessas variáveis:
- a) A Forma e a Cor para representação de um dia mais quente com um sol amarelo em contraste com um dia mais frio com uma nuvem cinza.
 - b) O Tamanho que permite a utilização de uma escala multiplicativa usando, por exemplo, num documento uma *footnote* em tamanho 8 pontos e um título com tamanho 18 pontos.
 - c) O Valor e Forma num programa de *email* que destaca as mensagens não lidas com texto a negrito e um envelope selado.
 - d) Todas as opções estão corretas.
15. Numa avaliação preditiva:
- a) A escolha de utilizadores para testes deve ser realizada de modo a que estes sejam representativos dos prováveis utilizadores do sistema, com conhecimento específico das tarefas que este suporta, com conhecimento do domínio do problema e do vocabulário usado.
 - b) A escolha dos utilizadores deve ser abrangente incluindo os utilizadores que vão utilizar a interface bem como os que não vão utilizar a interface.
 - c) Ambas as opções A e B estão corretas.
 - d) Nenhuma das opções A e B estão corretas.
16. A empresa Comida&Saude está a testar um protótipo de uma aplicação para categorizar e classificar refeições. Indique qual dos seguintes grupos escolheria para realizar uma avaliação heurística a um protótipo da interface da aplicação referida:
- a) Cinco nutricionistas.
 - b) Cinquenta potenciais utilizadores.
 - c) Cinco peritos em interfaces.
 - d) Dois peritos em interfaces, um nutricionista e quatro potenciais utilizadores.

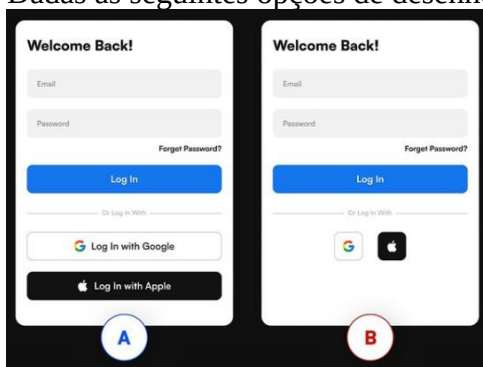
17. O método Card Sorting:
- a) Pode ajudar a determinar a estrutura de menus e submenus numa aplicação.
 - b) Pode ajudar a identificar categorias potenciais para uma base de conhecimento.
 - c) Pode ajudar a encontrar padrões sobre como é que os utilizadores esperam encontrar conteúdos e funcionalidades.
 - d) Todas as opções estão corretas.
18. A análise de descrição GOMS (GOALS, OPERATORS, METHODS, SELECTION) é um modelo preditivo que permite:
- a) Fazer previsões qualitativas acerca de tarefas em que os utilizadores cometem poucos erros.
 - b) Se associado a outro método como por exemplo, o KML (Keystroke Level Model), permite fazer previsões quantitativas acerca do desempenho do utilizador na realização de tarefas previsíveis.
 - c) Comparar várias alternativas de desenho para o mesmo sistema.
 - d) Todas as opções estão corretas.
19. O texto seguinte apresenta os seguintes problemas de usabilidade (não são violações das heurísticas de Nielsen).

A expressão *Lorem ipsum* em *design* gráfico e editoração é um texto padrão em latim utilizado na produção gráfica para preencher os espaços de texto em publicações (jornais, revistas, *websites*,...) para testar e ajustar aspetos visuais (*layout*, tipografia, formatação, etc.) antes de utilizar conteúdo real. Para mais detalhes clique [aqui](#). Também é utilizado em catálogos tipográficos, para demonstrar textos e títulos escritos com as fontes. Para mais detalhes clique [aqui](#).

- a) Os *links* têm textos não descritivos (clique [aqui](#)).
- b) Há uma combinação inconsistente de diferentes estilos e fontes de texto.
- c) Uso de itálico apesar de prejudicar a legibilidade é utilizado, de forma consistente, habitualmente para estrangeirismos.
- d) Todas as opções estão corretas.

NOTA: apesar de elos não estarem a azul (o exame foi impresso a preto e branco), suponha que as palavras aqui são elos que estão impressos a azul (RGB=0,0,255).

20. Dadas as seguintes opções de desenho.



- a) A opção A é melhor que a B face ao número de opções de autenticação.
- b) A opção B é melhor que a A, por questões de acessibilidade.
- c) Ambas as opções são verdadeiras.
- d) Ambas as opções são falsas.